Mécanique 4
Mouvement de particules chargées dans un champ électrique ou magnétique

Compétences

- ❏ Évaluer les ordres de grandeur des forces électrique ou magnétique et les comparer à ceux des forces gravitationnelles.
- ❏ Justifier qu'un champ électrique peut modifier l'énergie cinétique d'une particule alors qu'un champ magnétique peut courber la trajectoire sans fournir d'énergie à la particule.
- ❏ Mettre en équation le mouvement et le caractériser comme un mouvement à vecteur accélération constant.
- ❏ Effectuer un bilan énergétique pour déterminer la valeur de la vitesse d'une particule chargée accélérée par une différence de potentiel.
- ❏ Déterminer le rayon de la trajectoire et le sens de parcours.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Donner l'expression de la force de Lorentz. Déterminer le travail de la partie magnétique de cette force. Comparer en ordre de grandeur le poids à la force de Lorentz pour un exemple à préciser.
- ❏ Pour un porteur de charge dans un champ électrique uniforme, exprimer son accélération et déterminer sa trajectoire.
- ❏ Un électron est lâché sans vitesse initiale à l'électrode négative d'un condensateur plan. Par un raisonnement énergétique, déterminer sa vitesse à l'arrivée à l'électrode positive. Effectuer l'application numérique pour une différence de potentiel de 1 kV entre les électrodes.
- ❏ Pour une particule chargée dans un champ magnétostatique uniforme, lancée avec une vitesse initiale perpendiculaire au champ, déterminer le rayon de la trajectoire et le sens du parcours en admettant qu'elle est circulaire.